

PERIFA EDU

Material Educacional Premium

5º Ano – Ensino Fundamental I

Matemática

Atividade: Geometria Básica

1. Introdução ao Tema

A geometria estuda as formas, o tamanho e a posição das figuras no espaço. Tudo ao nosso redor tem uma forma geométrica: a tela do seu celular, uma bola de futebol, a pirâmide do Egito. Hoje vamos aprender a classificar essas formas e entender como calcular suas medidas básicas.

2. Conteúdo Teórico Completo

Figuras Planas (2D):

São figuras que têm apenas comprimento e largura. Exemplos:

- **Quadrado:** 4 lados iguais e 4 ângulos retos.
- **Retângulo:** 4 lados (lados opostos são iguais).

- **Triângulo:** 3 lados e 3 ângulos.
- **Círculo:** Forma arredondada sem lados retos.

Sólidos Geométricos (3D):

São figuras que têm comprimento, largura e **altura** (profundidade). Eles ocupam lugar no espaço. Exemplos:

- **Cubo:** Como um dado. Todas as faces são quadradas.
- **Esfera:** Como uma bola.
- **Cilindro:** Como uma lata de refrigerante.
- **Pirâmide:** Base plana e faces triangulares que se encontram no topo.

Conceito	Definição
Perímetro	Soma de todos os lados de uma figura plana.
Área	Espaço interno de uma figura plana.

Elementos dos Sólidos:

- **Face:** São os lados planos do sólido.
- **Aresta:** É o encontro de duas faces (a "linha").
- **Vértice:** É o encontro das arestas (o "pontinho" ou "quina").

3. Exemplos Resolvidos

Questão: Qual o perímetro de um quadrado que tem 5 cm de lado?

Cálculo: $5 + 5 + 5 + 5 = 20$.

R: O perímetro é de 20 cm.

Questão: Quantos vértices tem um cubo?

R: Um cubo tem 8 vértices.

4. Exercícios

1. Dê um exemplo de um objeto do seu dia a dia que tenha a forma de:
a) Cilindro: _____
b) Esfera: _____
c) Cubo: _____
2. Calcule o perímetro de um retângulo que tem 10 cm de comprimento e 4 cm de largura.
R: _____
3. Qual a diferença entre um quadrado e um cubo?
R: _____
4. Um triângulo tem todos os seus 3 lados iguais a 7 cm. Qual o seu perímetro?
R: _____
5. Quantas faces tem uma pirâmide de base quadrada?
R: _____

5. Gabarito

1. Ex: a) Lata de milho | b) Laranja | c) Caixa de papelão quadrada.
2. 28 cm ($10 + 10 + 4 + 4$).
3. O quadrado é plano (2D) e o cubo tem profundidade (3D).
4. 21 cm (7×3).
5. 5 faces (1 base + 4 lados).

DICA: Use palitos de dente e massinha para montar sólidos geométricos! Os palitos são as arestas e as bolinhas de massinha são os vértices.